

Flora y vegetación terrestre

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe entrega la línea de base de la flora y vegetación terrestre asociada a la ejecución del Proyecto Parque Eólico Cardonal, el cual se ubicará en la VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, en la cercanías de la localidad de Litueche, y el cual consiste en la instalación de 15 aerogeneradores, su red de cableado, dos subestaciones (elevadora y seccionadora) y una línea de transmisión eléctrica. Los objetivos de este informe son:

- Inventariar la composición de la flora del área de estudio.
- Identificar las especies que se encuentran con problemas de conservación.
- Definir posibles impactos del Proyecto sobre la flora y vegetación del área.

2. METODOLOGÍA

La metodología de trabajo para este estudio se desarrollo en tres ítems:

- El primero, fue realizar un trabajo de gabinete previo al trabajo en terreno, con el objetivo de revisar la literatura científica (artículos científicos, libros, páginas de Internet gubernamentales y privadas) para recabar información del área de estudio, como también de la flora y vegetación posiblemente presente en el lugar.

Posteriormente se llevó a cabo el trabajo de terreno, en donde se muestrearon los sitios de importancia del proyecto: emplazamiento de los aerogeneradores, subestaciones y la línea de transmisión eléctrica.

- Finalmente, el trabajo de gabinete post-terreno donde se realizó el análisis de la información obtenida, contraste con la información de literatura, y análisis e interpretación de los resultados.

I. TRABAJO DE GABINETE PREVIO A TERRENO

Marco fitogeográfico y estado actual de la vegetación

De manera integrativa, la fitogeografía es la ciencia que estudia la distribución de las plantas sobre la tierra. Para el caso de este informe, el marco fitogeográfico es una clasificación o más bien una división en provincias según sus formaciones vegetacionales. Esto es de importancia porque permite definir las comunidades y vegetación presentes en el área de estudio, como también inferir la distribución y abundancia de la flora actual. Para su definición se utilizaron las propuestas de clasificación de la vegetación natural de Chile realizadas por Gajardo (1994) y Luebert & Plischoff (2006).

Imagen Satelital del emplazamiento del área de estudio

Las imágenes satelitales del área de estudio fueron obtenidas del programa Google Earth (Marzo del 2014) e incluyendo la información proporcionada por el titular del proyecto. Este análisis permitió tener una aproximación general de las características del área de estudio, como por ejemplo, estructura de la vegetación y el nivel de antropización.

Revisión Bibliográfica

Se realizó una recopilación de información a través de bibliografía científica y técnica de la flora y vegetación presente en el área de estudio, como también de la historia ecológica y planes de desarrollo a futuro. Para esto se utilizaron los libros: "Manual de las Malezas que Crecen en Chile (Matthei 1995), Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile (Marticorena *et al.* 2010), Plantas vasculares acuáticas en la Región del Bío-Bío (Rodríguez & Dellarosa 1998), Árboles en Chile

(Rodríguez *et al.* 2005), Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz *et al.* 2009), Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez 1995; 2001; 2003; 2005; 2011), Arbustos Nativos de Chile (Donoso & Ramírez 2009), Árboles Nativos de Chile (Donoso 2005), Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes *et al.* 2014), Cactáceas Nativas de Chile (Señoret & Acosta 2013) y Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile (Rodríguez *et al.* 2009).

II. TRABAJO EN TERRENO

El área de estudio está ubicada en las cercanías de la comuna de Litueche, Provincia Cardenal Caro. Esta comuna se encuentra ubicada en la zona costera de la VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins (Fig. 1), entre las coordenadas 34°7'0"S y 71°44'0"W (MINAGRI-CONAF 2012). El área de estudio fue visitada entre los días 2 y 4 de Diciembre del 2014.

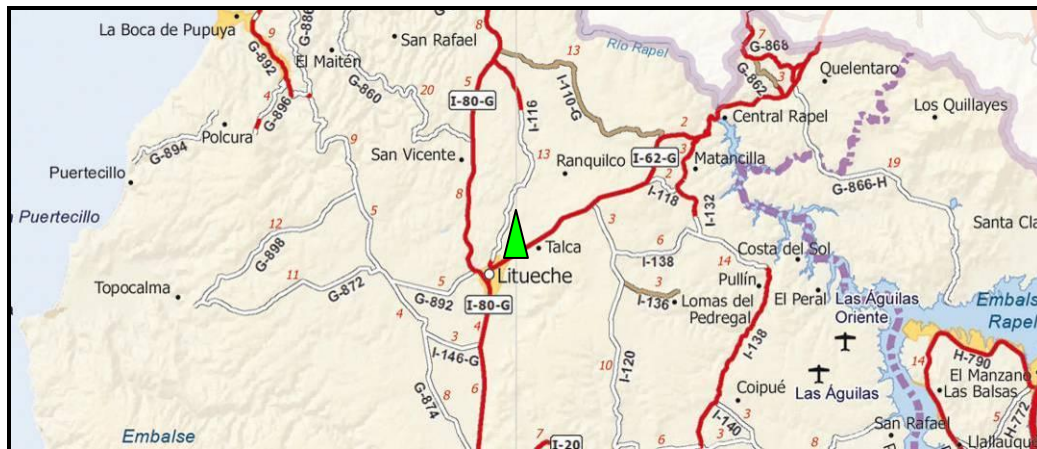


Fig. 1.- Localización del área de estudio (triángulo verde). Imagen obtenida de la página del MOP

Para muestrear la flora y vegetación en los sitios de emplazamiento de los aerogeneradores se realizaron parcelas. El área de extensión de éstas se determinó en terreno mediante una curva de rarefacción. Ésta es una medida de esfuerzo de muestreo de especies, la cual contrasta el área de muestreo y el número de especies observadas (Fig.2). En el caso específico de nuestra área de estudio, las parcelas tuvieron una extensión de 6 X 6 m (36 m²) (Fig.3), las cuales fueron medidas y delimitadas con una huincha parcelera REDLINE profesional de 30 m. Se realizaron 3 parcelas con orientación norte en cada punto posible de localización del aerogenerador (36 m X 3 réplicas X 15 aerogeneradores) (Fig. 4), teniendo un área total de muestreo de 1620 m². Cada parcela fue recorrida, observando y fotografiando las especies presentes y se estimó su cobertura relativa. Las especies vegetales no reconocidas en terreno fueron extraídas y fotografiadas con escala de referencia, para su posterior herborización e identificación en laboratorio.

Para realizar un muestreo en terreno de la línea de transmisión eléctrica, desde la subestación hasta el último poste, se realizó un recorrido a lo largo de ésta línea de forma sistemática cada cierta distancia para apreciar, identificar o herborizar muestras de especies de plantas vasculares (Fig. 5).

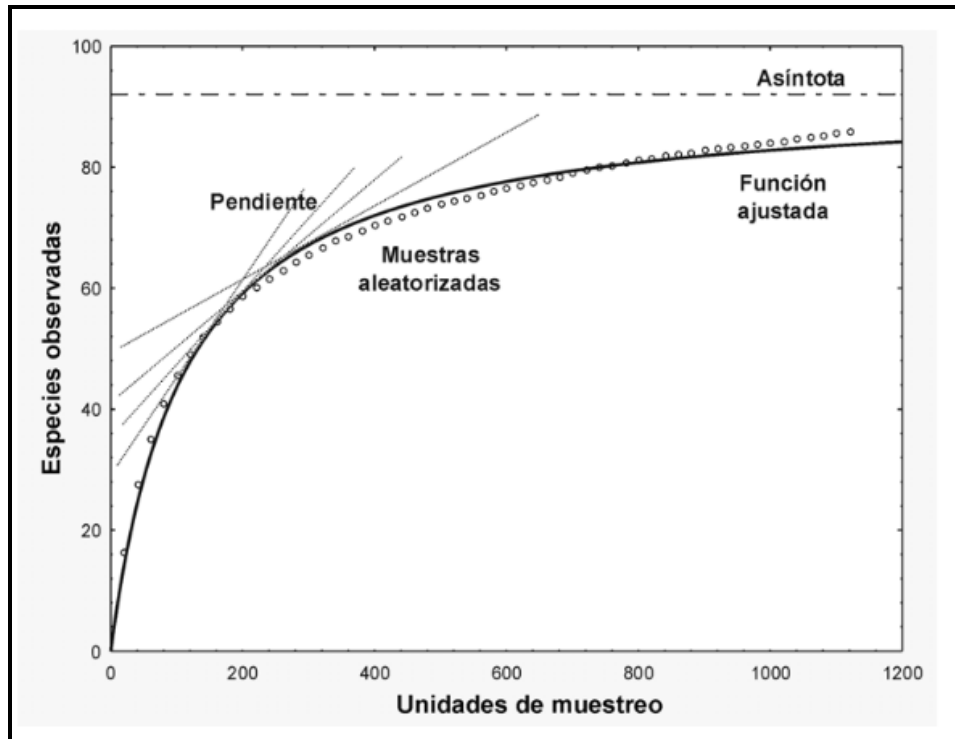


Fig. 2.- Curva de rarefacción de especies. En el eje X esta el número de especies observadas, mientras que en el eje Y están las unidades de muestreo, que en nuestro caso fue el área de la parcela.

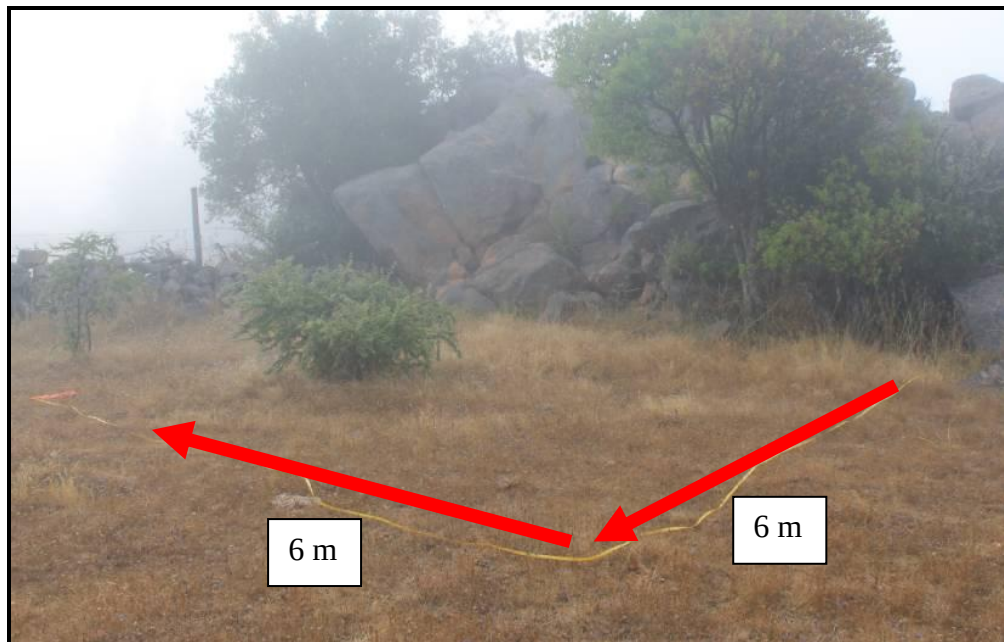


Fig. 3.- Imagen de una de las parcelas de muestreo de flora y vegetación

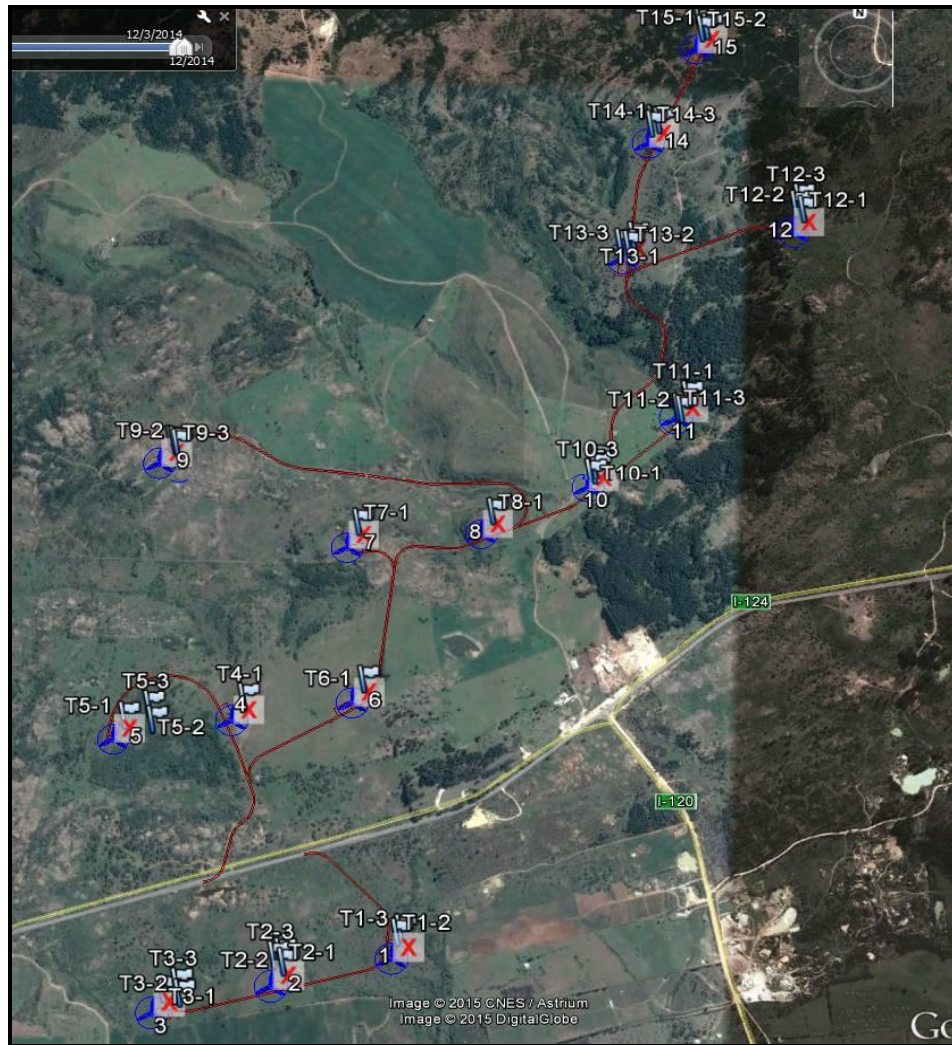


Fig. 4.- Parceladas realizadas en el área de estudio del futuro aerogenerador. Imagen extraídas de Google Earth

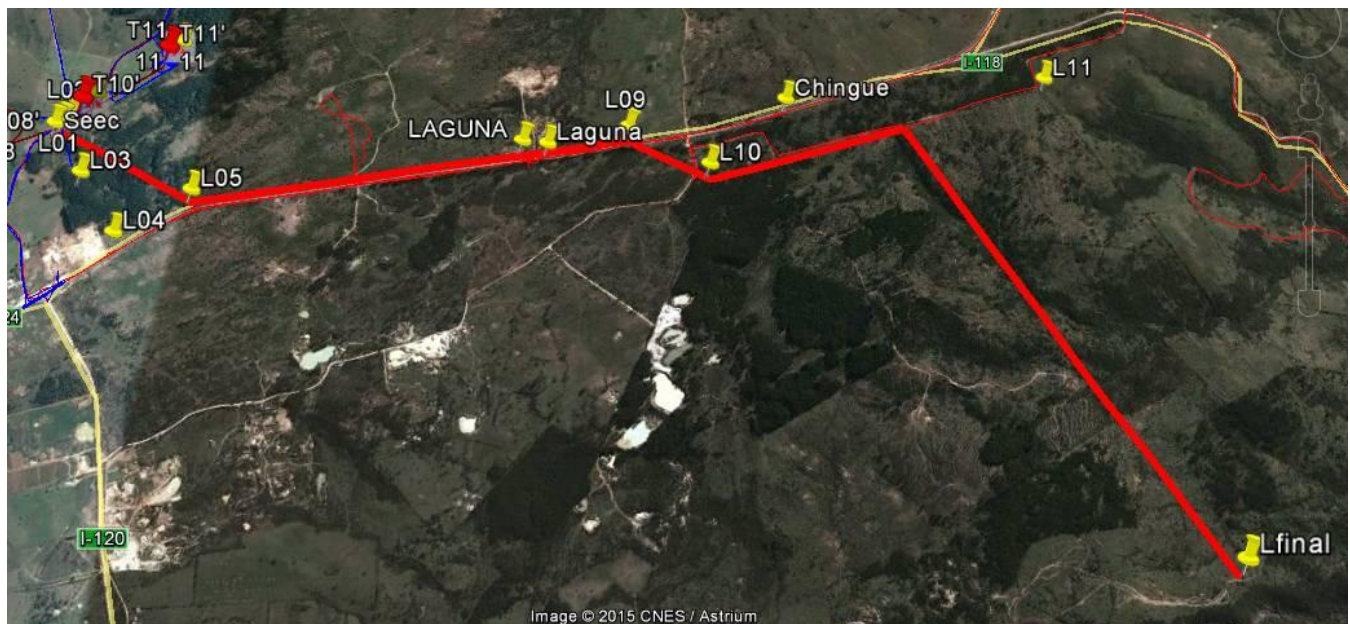


Fig. 5.- Trayecto realizado a lo largo de la línea de cableado, entre la subestación hasta PPfinal.

Debido a que el área de estudio presentó un alto porcentaje de especies herbáceas o de pastizal, es que se determinó estimar abundancia a través de la cobertura relativa. Ésta se define como el porcentaje de superficie cubierta por los individuos de una especie. Para esto se generaron clases que reflejaron el grado de cobertura de una especie en una parcela determinada, teniendo:

- Clase 1: grado de cobertura < 5 % del área
- Clase 2: grado de cobertura 5 – 25 % del área
- Clase 3: grado de cobertura 25 – 50% del área
- Clase 4: grado de cobertura 50 – 75 % del área
- Clase 5: grado de cobertura 75 – 100 % del área

Para describir la estructura de la vegetación característica de cada aerogenerador y en la línea de transmisión se utilizaron los siguientes criterios:

ESTRATO ARBOREO	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (> 15 m)
		MEDIO (< 15 m)
		BAJO (entre 2-8 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (> 15 m)
		MEDIO (< 15 m)
		BAJO (entre 2-8 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (> 15 m)
		MEDIO (< 15 m)
		BAJO (entre 3-8 m)
ESTRATO ARBUSTIVO O MATORRAL	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (> 2 m)
		MEDIO (< 2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (> 2 m)
		MEDIO (< 2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (> 2 m)
		MEDIO (< 2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
ESTRATO HERBÁCEO O PASTIZAL	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (> 0.4 m)
		MEDIO (<0.4 m)
		BAJO (0.01- 0.39 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (> 0.4 m)
		MEDIO (<0.4 m)
		BAJO (0.01- 0.39 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (> 0.4 m)
		MEDIO (<0.4 m)
		BAJO (0.01- 0.39 m)

III. TRABAJO DE GABINETE POST TERRENO

Para la identificación de las especies de plantas se utilizó el conocimiento personal y la literatura citada anteriormente. Con la información recopilada se procedió al ordenamiento y elaboración del listado de flora de los sitios muestreados. Así también se determinaron los estados de conservación de las especies de flora, considerando la base de datos del Ministerio de Medio Ambiente (2011) y el Libro Rojo de la Flora Terrestre (Benoit 1989).

3. RESULTADOS

Marco fitogeográfico

La localidad de Litueche, según la clasificación de Gajardo (1994) propuesta para la vegetación natural de Chile, esta inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, la cual se extiende a través de la zona central de Chile, y cuyas características físicas dominantes es de condiciones mediterráneas. Así esta región vegetacional muestra inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos (Gajardo 1994). De manera más jerárquica y específica, , y siguiendo la clasificación de Gajardo 1994, Litueche esta localizada en la Sub-Región del Matorral y del Bosque Espinoso y con una vegetación del Matorral Espinoso del Secano Costero (Fig. 5), la cual se encuentra emplazada sobre lomas de pendientes suaves y en extensas superficies planas. La comunidad que domina es la de *Acacia caven* (espino)- *Maytenus boaria* (maitén), compuesta por un estrato leñoso altos esparcidos y de un denso estrato herbáceo (Gajardo 1994). La especie representativa es *Acacia caven* (espino), las especies acompañantes son *Maytenus boaria* (maitén), *Proustia cuneifolia* (huañil), mientras que las especies comunes son *Baccharis linearis* (romerillo), *Bromus berterianus* (pasto largo), *Cestrum parqui* (palqui), *Medicago hispida* (hualputra), *Muehlenbeckia hastulata* (quilo) y *Vulpia megalura* (pasto fino) (Gajardo 1994).



Fig. 6.- Imagen extraída de Gajardo (1995) el cual propone para la localidad de Litueche una vegetación del Matorral Espinoso del Secano Costero.

Estado actual de la vegetación

El área de intervención directa del proyecto del parque eólico corresponde a una flora y vegetación mayormente foránea e introducida debido a la alta actividad antrópica. Se pueden reconocer tanto especies de plantas de ruderal, definidas por Matesanz & Valladares (2009) como aquellas especies que aparecen en hábitats muy alterados por la acción humana, como bordes de caminos, campos de cultivos o zonas urbanas. Así también aparecen especies propias de la silvicultura ampliamente explotadas en Chile, como lo son *Pinus radiata* (pino insigne) y *Eucalyptus globulus* (eucalipto). De hecho, es tal el deterioro de la comuna de Litueche en cuanto a su flora y vegetación nativa debido a una sobreutilización de los suelos debido al monocultivo de especies de importancia comercial (por ejemplo el trigo) o la ganadería extensiva, que en el Marco de Gestión Ambiental confeccionado por el

MINAGRI y CONAF (2012), se propone la restitución y mejoramiento del sistema hidrográfico a través del manejo de suelos y restitución de la flora y vegetación nativa de acuerdo a su formación vegetal original.

Catastro de la flora del área de estudio

Como se indicó anteriormente, el área de estudio esta altamente intervenida por la actividad antropogénica, lo cual se traduce en la dominancia (entendida como una mayor abundancia) de especies de importancia silvícola como lo son *Pinus radiata* (pino) como *Eucalyptus globulus* (eucalipto). Así también hay una alta dominancia de especies de ruderal, debido a la ganadería extensiva y el monocultivo de los suelos de la zona.

Se identificaron un total de 43 especies de plantas (tabla 1, Fig.6 a-l). Estas especies pertenecen a 19 familias botánicas, siendo las más abundantes Poaceae (37%), Asteraceae (12%) y Rosaceae (7%) (Fig. 7). Por otra parte, del total de las especies identificadas, 7 (16,3 %) tienen un origen endémico, 9 (21 %) son nativas y 27 (62.7 %) son introducidas (Fig.8). Es posible que algunas especies pertenecientes al estrato herbáceo no fueran identificadas en terreno, debido a que no presentaban caracteres diagnósticos como estructuras reproductivas o vegetativas. Finalmente, de todas las especies muestreadas e identificadas, el hábito de crecimiento de mayor dominancia es el herbáceo (58,1%), seguido de los árboles (25,6 %) y el arbustivo (16.3%).

Los valores altos de cobertura lo tuvieron principalmente especies de la familia Poaceae, Rosaceae y Asteraceae (tabla 2a y 2b).

	
Fig. 6 a.- Capítulo de <i>Cynara cardunculus</i> (cardón)	Fig. 6 b.- Individuos de <i>Pinus radiata</i> (pino insigne)
	
Fig. 6 c.- Flor e individuo de <i>Echinopsis chiloensis</i> (quisco)	Fig. 6 d.- Hojas y frutos de <i>Lithraea caustica</i> (litre)



Fig. 6 e.- Individuos de *Rumex acetosella* (vinagrillo)



Fig. 6 f.- Hojas de *Acacia caven* (espino)



Fig. 6 g.- Hojas y frutos de *Peumus boldus* (boldo)



Fig. 6 h.- Flores de *Rubus ulmifolius* (zarzamora)



Fig. 6 i.- Flores de *Eryngium rostratum* (caucha)



Fig. 6 j.- Hojas y flores de *Quillaja saponaria* (quillay)



Fig. 6 k.- Individuos de *Trifolium angustifolium* (trébol de hoja angosta)



Fig. 6 l.- Hojas y frutos de *Retanilla trinerva* (tebo)

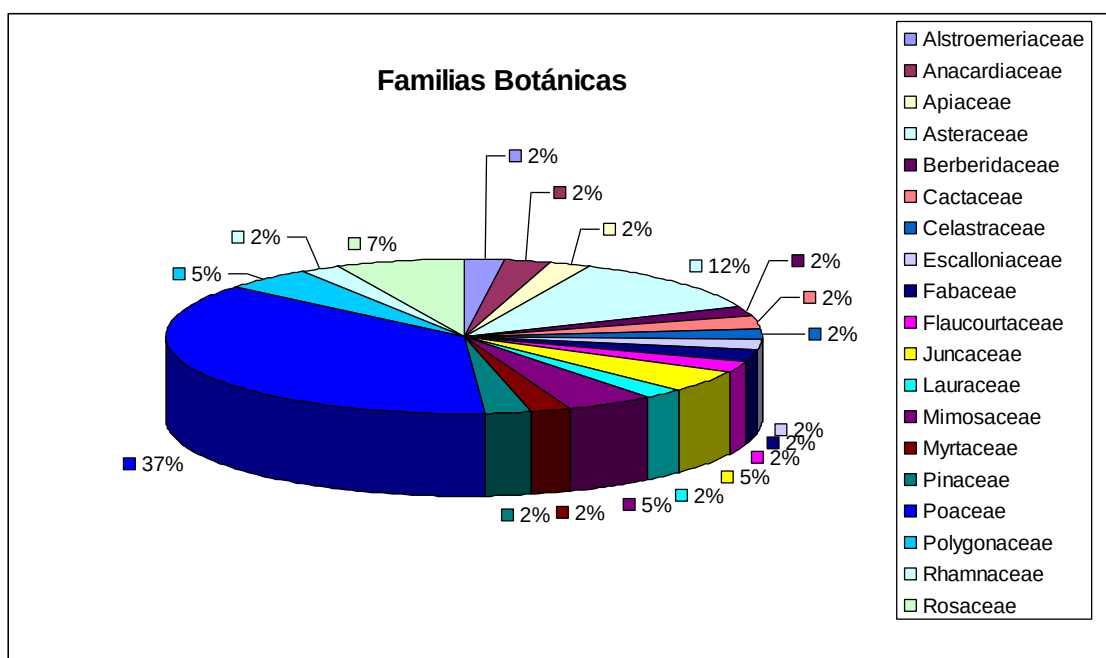


Fig. 7.- Representación gráfica de las familias botánicas identificadas en el trabajo de terreno.

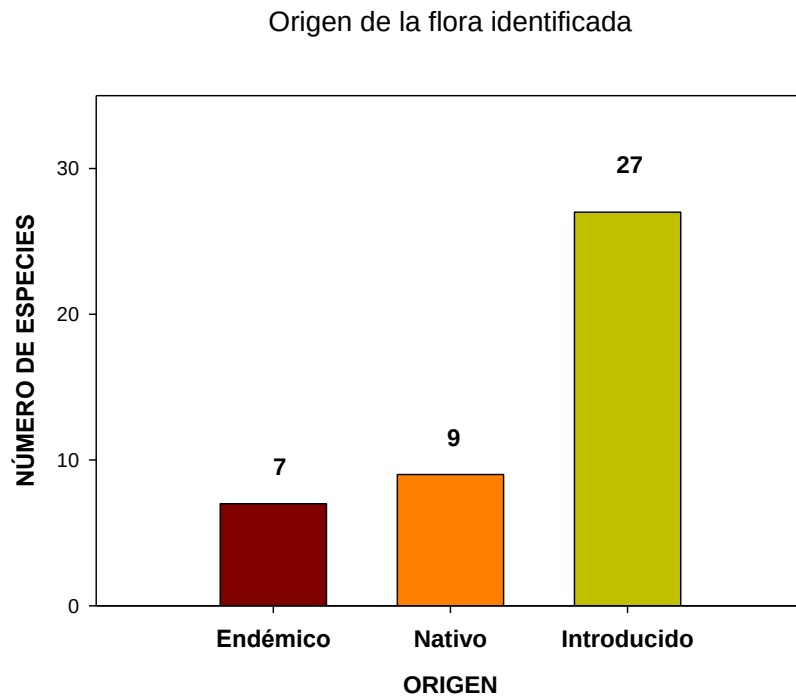


Fig. 8.- Gráfico que muestra el origen de las especies muestreadas en terreno e identificadas.

Flora identificada y criterios de conservación

De acuerdo a los antecedentes obtenidos de Benoti (1989) y de la base de datos del Ministerio de Medio Ambiente (2012), no se presentan especies de plantas, tanto de origen endémico como nativo, con algún criterio de conservación para el área de estudio.

Tabla 1.- Listado de la flora identificada del área de estudio. Además se incluye la información de la familia botánica, nombre científico, nombre común, origen (I: introducido; N: nativo; E: endémico), hábito de crecimiento y estado de conservación (EC).

Grupo	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Hábito	EC
GYMNOSPERMAE	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino radiata	I	Árbol	/
	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria ligtu</i>	Flor de gallo	N	Herbácea	/
	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i>	Litre	N	Árbol	/
	Apiaceae	<i>Eryngium rostratum</i>	Caucha	N	Herbácea	/
		<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	N	Arbusto	/
		<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	I	Herbácea	/
		<i>Cynara cardunculus</i>	Cardón	I	Herbácea	/
		<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	I	Herbácea	/
	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	I	Herbácea	/
	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i>	Palo amarillo	N	Arbusto	/
	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	E	Árbol	/
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	N	Árbol	/
	Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Mardoño	E	Árbol	/
	Fabaceae	<i>Trifolium angustifolium</i>	Trébol de hoja angosta	I	Herbácea	/
	Flacourtiaceae	<i>Azara petiolaris</i>	Lilén	N	Arbusto	/
	Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i>	Junquillo	I	Herbácea	/
		<i>Juncus procerus</i>	Junco	I	Herbácea	/
	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	E	Árbol	/
	Mimosaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	N	Árbol	/
	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	N	Árbol	/
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	I	Árbol	/
		<i>Agrostis capillaris</i>	Chépica	I	Herbácea	/
		<i>Aira caryophyllea</i>	Silver hairgrass	I	Herbácea	/
		<i>Avena fatua</i>	Avenilla	I	Herbácea	/
		<i>Avena barbata</i>	Teatina	I	Herbácea	/
		<i>Bromus spp.</i>	Cebadilla	I	Herbácea	/
		<i>Chusquea quila</i>	Quila	E	Arbusto	/
		<i>Cynosurus echinatus</i>	Cola de zorro	I	Herbácea	/
		<i>Festuca arundinacea</i>	Festuca	I	Herbácea	/
		<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	I	Herbácea	/
ANGIOSPERMAE	Poaceae					

		<i>Hordeum hystrix</i>	Cebadilla	I	Herbácea	/
		<i>Hordeum murinum</i>	Flechilla	I	Herbácea	/
		<i>Lagurus ovatus</i>	Cola de conejo	I	Herbácea	/
		<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	I	Herbácea	/
		<i>Lolium perenne</i>	Vallica	I	Herbácea	/
		<i>Poa anua</i>	Piojillo	I	Herbácea	/
		<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	I	Herbácea	/
	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	N	Arbusto	/
		<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	I	Herbácea	/
	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinerva</i>	Tebo	E	Arbusto	/
	Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollén	E	Árbol	/
		<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	E	Árbol	/
		<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	I	Arbusto	/

Tabla 2a.- Listado de flora con la cobertura de las especies muestreada en cada parcela y en cada réplica (parcelas 1-8)

Nombre Científico	Parcelas/Aerogeneradores																							
	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	8.3
<i>Acacia caven</i>	1				2		2	2	1			1				2	1	1			1			
<i>Agrostis capillaris</i>																								
<i>Aira caryophylllea</i>	3	4			3		2								3		3							
<i>Alstroemeria ligtu</i>																								
<i>Avena fatua</i>								1		1					2									
<i>Avena barbata</i>	2	2	2	2	2	2		2	2	2	3	2	3	3					2	3		2	3	2
<i>Azara petiolaris</i>	1																							
<i>Baccharis linearis</i>	3	3																						
<i>Berberis chilensis</i>	3		2				3					1			1									
<i>Bromus spp.</i>															2	2	1							
<i>Carduus pycnocephalus</i>		2				2	2			1								2	2					
<i>Chusquea quila</i>																								
<i>Cryptocarya alba</i>																								
<i>Cynara cardunculus</i>	1	2																						
<i>Cynosurus echinatus</i>																								
<i>Echinopsis chiloensis</i>															2									
<i>Eryngium rostratum</i>								2	1	2	2													
<i>Escallonia pulverulenta</i>	1		1																					
<i>Eucalyptus globulus</i>	2																		3	2	2			
<i>Festuca arundinacea</i>	2																							
<i>Holcus lanatus</i>																								
<i>Hordeum hystrix</i>				3		3			3	2			2									3	4	2
<i>Hordeum murinum</i>	2						3																	
<i>Juncus bufonius</i>			2				2																	
<i>Juncus procerus</i>				2		2			1															
<i>Kageneckia oblonga</i>															1									
<i>Lagurus ovatus</i>							3															2	2	
<i>Leontodon saxatilis</i>	1		3		3			2	3	3	3	2		2		3	2		2	3	2			1

[illegible]

[illegible]

Descripción individual de la estructura de la vegetación en las parcelas muestreadas

La siguiente descripción de la estructura de la vegetación tiene por objetivo entregar una visión individual de cada una de los sitios de las áreas de muestreo en los cuales posiblemente se localizarán los aerogeneradores.

PARCELA 1	DESCRIPCIÓN
	Matorral semiabierto bajo dominado por <i>Acacia caven</i> (espino), <i>Baccharis linearis</i> (romerillo) y <i>Retanilla trinerva</i> (tebo). El estrato herbáceo es semiabierto medio con dominancia de especies de la familia Poaceae como <i>Avena barbata</i> (teatina), <i>Aira caryophyllea</i> (silver hairglass) y <i>Hordeum hystris</i> (cebadilla).
PARCELA 2	DESCRIPCIÓN
	Estrato arbustivo bajo abierto con dominancia de <i>Acacia caven</i> (espino). El estrato herbáceo es semiabierto bajo con dominancia de especies de la familia Poaceae como <i>Hordeum hystris</i> (cebadilla) y <i>Avena barbata</i> (teatina); e integrantes de la familia Fabaceae como <i>Trifolium angustifolium</i> (trébol de hoja angosta).

PARCELA 3	DESCRIPCIÓN
	Estrato arbustivo abierto alto dominado por <i>Acacia caven</i> (espino) y <i>Lithraea caustica</i> (litre). El estrato herbáceo es semiabierto bajo con dominancia de <i>Avena barbata</i> (teatina), <i>Leontodon saxatilis</i> (chinilla) y <i>Trifolium angustifolium</i> (trébol de hoja angosta).

PARCELA 4	DESCRIPCIÓN
	Estrato arbustivo semiabierto alto con dominancia de <i>Lithraea caustica</i> (litre), <i>Retanilla trinerva</i> (tebo) y <i>Peumus boldus</i> (boldo). El estrato herbáceo es abierto bajo con dominancia de <i>Avena barbata</i> (teatina) y <i>Trifolium angustifolium</i> (trébol de hoja angosta).

PARCELA 5	DESCRIPCIÓN
	Estrato arbustivo semiabierto alto con dominancia de <i>Retanilla trinerva</i> (tebo), <i>Lithraea caustica</i> (litre) y <i>Peumus boldus</i> (boldo). El estrato herbáceo es abierto bajo con dominancia de <i>Aira caryophyllea</i> (silver hairglass) y <i>Avena barbata</i> (teatina).

PARCELA 6	DESCRIPCIÓN
	Estrato arbustivo abierto bajo con dominancia de <i>Acacia caven</i> (espino), <i>Lithraea caustica</i> (litre) y <i>Retanilla trinerva</i> (tebo). El estrato herbáceo es abierto bajo con dominancia de <i>Leontodon saxatilis</i> (chinilla), <i>Hordeum hystrix</i> (cebadilla) y <i>Trifolium angustifolium</i> (trébol de hoja angosta).

PARCELA 7	DESCRIPCIÓN
	Estrato arbóreo es una plantación baja joven de <i>Eucalyptus globulus</i> (eucalipto). El estrato arbustivo es abierto bajo con dominancia de <i>Acacia caven</i> (espino) y <i>Retanilla trinerva</i> (tebo). El estrato herbáceo es abierto bajo con dominancia de <i>Hordeum hystrix</i> (cebadilla), <i>Leontodon saxatilis</i> (chinilla) y <i>Avena barbata</i> (teatina).

PARCELA 8	DESCRIPCIÓN
	El estrato arbóreo es una plantación abierta baja de <i>Pinus radiata</i> (pino insigne). El estrato herbáceo es abierto bajo con dominancia de <i>Hordeum hystrix</i> (cebadilla), <i>Leontodon saxatilis</i> (chinilla) y <i>Avena barbata</i> (teatina).

PARCELA 9	DESCRIPCIÓN
	Estrato arbóreo es una plantación de <i>Eucalyptus globulus</i> (eucalipto) semiabierto bajo en combinación con <i>Peumus boldus</i> (boldo). El estrato arbustivo es semiabierto bajo dominado por <i>Rubus ulmifolius</i> (zarzamora) y <i>Retanilla trinerva</i> (tebo). El estrato herbáceo es abierto bajo con dominancia de <i>Leontodon saxatilis</i> (chinilla) y <i>Rumex acetosella</i> (vinagrillo).

PARCELA 10	DESCRIPCIÓN
	Estrato arbustivo abierto medio dominado por <i>Acacia caven</i> (espino). El estrato herbáceo es abierto bajo con dominancia de <i>Aira caryophyllea</i> (silver hairglass) y <i>Leontodon saxatilis</i> (chinilla).

PARCELA 11	DESCRIPCIÓN
	Estrato arbustivo abierto bajo con dominancia de <i>Acacia caven</i> (espino), <i>Lithraea caustica</i> (litre) y <i>Peumus boldus</i> (boldo). El estrato herbáceo es semiabierto bajo con dominancia de <i>Leontodon saxatilis</i> (chinilla) y <i>Lagurus ovatus</i> (cola de conejo)

PARCELA 12	DESCRIPCIÓN
	El estrato arbóreo es una plantación semiabierto media de <i>Pinus radiata</i> (pino insigne). Estrato herbáceo semiabierto medio con dominancia de <i>Aira caryophyllea</i> (silver hairgrass) y <i>Agrostis capillaris</i> (chépica).

PARCELA 13	DESCRIPCIÓN
	Estrato arbóreo abierto alto de una plantación de <i>Pinus radiata</i> (pino insigne). El estrato herbáceo es semiabierto bajo con dominancia de <i>Aira caryophyllea</i> (silver hairgrass) y <i>Hordeum hystris</i> (cebadilla).

PARCELA 14	DESCRIPCIÓN
	Estrato arbóreo es una plantación de <i>Pinus radita</i> (pino insigne) semiabierta media. El estrato herbáceo es semiabierto bajo dominado por <i>Aira caryophyllea</i> (silver hairgrass) y <i>Leontodon saxatilis</i> (chinilla).

PARCELA 15	DESCRIPCIÓN
	Estrato arbóreo es una plantación de <i>Pinus radiata</i> (pino insigne) semiabierto medio. El estrato herbáceo es semiabierto bajo con dominancia de <i>Leontodon saxatilis</i> (chinilla) y <i>Holcus lanatus</i> (pasto miel).

Estratos de importancia en el área de estudio en la localización de la línea de cableado

La siguiente descripción tiene como objetivo entregar una visión general de los estratos y unidades vegetacionales de importancia en el área del proyecto, que están asociadas con la línea de cableado de los aerogeneradores. Para un mejor entendimiento, el trayecto fue dividido en zonas (Z) considerando las unidades vegetaciones dominantes (Fig. 9).



Fig.-9.- Imagen extraída del programa Google Earth en los cuales se delimitan las zonas con unidades vegetacionales de importancia en la línea de cableado del proyecto.

ZONA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
Z1		Plantación de <i>Pinus radita</i> (pino insigne), estrato arbóreo cerrado alto. En el borde de la plantación, aparecen especies nativas en baja abundancia como <i>Peumus boldus</i> (boldo), <i>Retanilla trinerva</i> (tebo), <i>Cryptocarya alba</i> (peumo). El estrato arbustivo es abierto bajo con poca presencia de especies bajo la plantación. El estrato herbáceo es abierto bajo una baja riqueza de especies.
Z2		Estrato arbustivo semiabierto medio con una dominancia de especies nativas como <i>Acacia caven</i> (espino), <i>Peumus boldus</i> (boldo), <i>Cryptocarya alba</i> (peumo), <i>Retanilla trinerva</i> (tebo). El estrato herbáceo es semiabierto bajo con una alta dominancia de especie de la familia Poaceae y Asteraceae.

ZONA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
Z3		Esta zona presenta una mixtura entre plantaciones de <i>Pinus radiata</i> (pino insign) y <i>Eucalyptus globulus</i> (eucalipto). El estrato arbóreo es semiabierto alto con dominancia de las especies mencionadas anteriormente. El estrato arbustivo es abierto medio con la baja presencia de algunas especies nativas como <i>Peumus boldus</i> (boldo) y <i>Retanilla trinerva</i> (tebo).
Z4		Esta zonas presenta una mixtura entre plantaciones de <i>Pinus radiata</i> (pino insign) y <i>Eucalyptus globulus</i> (eucalipto). Sin embargo, en esta zona hay una quebrada la cual muestra una dominancia de especies nativas. El estrato arbóreo es cerrado alto con una alta dominancia de <i>Quillaja saponaria</i> (quillay), <i>Baccharis linearis</i> (romerillo) y <i>Retanilla trinerva</i> (tebo). El estrato herbáceo es abierto y bajo con dominancia de especie de la familia Poaceae.

Estratos de importancia en el área de estudio en la localización de los aerogeneradores

La siguiente descripción tiene como objetivo entregar una visión general de los estratos y unidades vegetacionales de importancia en el área del proyecto. Para un mejor entendimiento, el trayecto fue dividido en zonas de aerogeneradores (ZA) considerando las unidades vegetaciones dominantes (Fig.10A y 10B).



Fig.- 10A.- Zonas con unidades vegetacionales características entre los aerogeneradores 1 al 6. ZA (zona de aerogenerador).

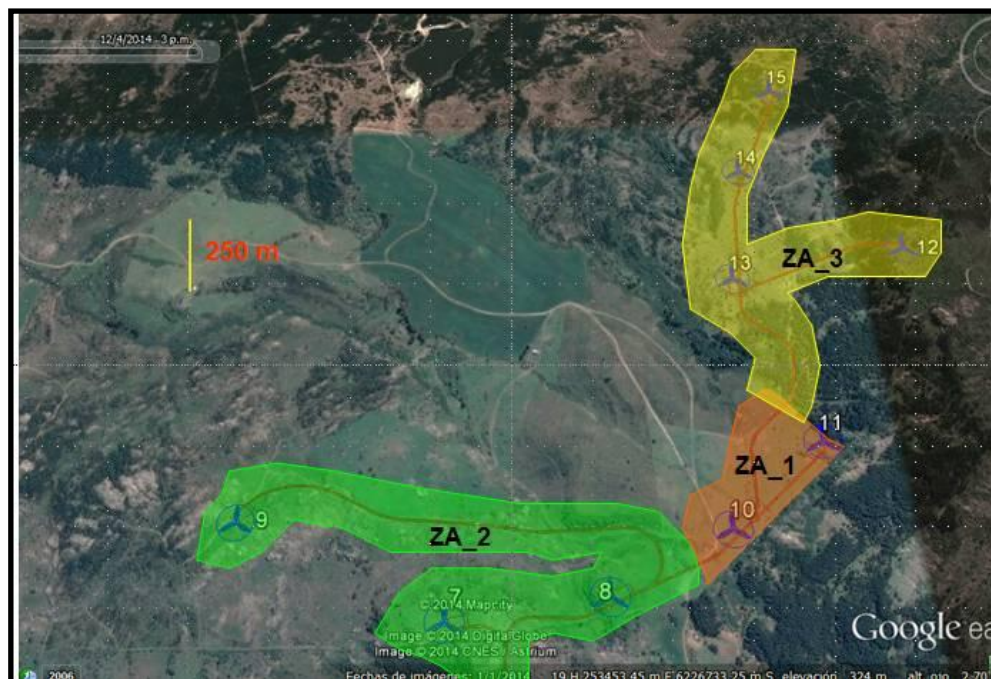


Fig.- 10B.- Zonas con unidades vegetacionales características entre los aerogeneradores 7 al 15. ZA (zona de aerogenerador).

ZONA	DESCRIPCIÓN
ZA_1	Esta zona presenta un estrato arbustivo semiabierto a abierto de altura media dominado principalmente por <i>Acacia caven</i> (espino), <i>Retanilla trinerva</i> (tebo) y <i>Peumus boldus</i> (boldo). Posteriormente hay un estrato herbáceo semiabierto bajo con dominancia de especies de la familia Poaceae. Su superficie total alcanza los 0,946 km ² aproximadamente.
ZA_2	Esta zona presenta un estrato arbóreo abierto de altura media y alta de especies de importancia silvícola. Las especies son <i>Eucalyptus globulus</i> (eucalipto) y <i>Pinus radiata</i> (pino insigne), las cuales están en plantaciones monoespecíficas en bien en ambas. Posteriormente hay un estrato herbáceo semiabierto bajo con dominancia de especies de la familia Poaceae. Su superficie total alcanza los 0,710 km ² aproximadamente.
ZA_3	Esta zona es una plantación de <i>Pinus radiata</i> (pino insigne) en forma monoespecífica. Por lo general se presenta un estrato arbóreo abierto alto. En seguida hay un estrato herbáceo semiabierto medio o bajo con especies de la familia Poaceae y Asteraceae. Su superficie total alcanza alrededor de 0,473 km ² .

4. CONCLUSIONES GENERALES

- La flora y vegetación del área de estudio se encuentran altamente intervenida y desplazada a pequeños bosquetes o bien reemplaza por especies vegetales de ruderal, que están directamente asociadas a sitios o terrenos altamente utilizados en la silvicultura, ganadería extensiva o bien en cultivos monoespecíficos de especies vegetales de importancia económica
- Hay una baja riqueza de especies de origen nativo o endémico, comparado con las especies de origen introducido.
- Existe una mayor dominancia de especies perteneciente a la familia Poaceae y Asteraceae. Esto podría ser reflejo de una flora altamente intervenida en el área de estudio.
- Más de 50% del área de estudio son terrenos de plantaciones monoespecíficas o en combinación entre *Pinus radiata* (pino insigne) y *Eucalyptus globulus* (eucalipto). Esto indica que son terreno intervenidos, lo que presentarían una baja complejidad desde un punto de vista de la flora, vegetación y ambiental.
- De las especies de flora de origen nativo o endémico muestreadas en el área de estudio, ninguna de ellas está bajo ningún criterio de conservación.
- El impacto en la flora y vegetación del área de estudio se podría definir como bajo, debido a que los terrenos ya están altamente intervenidos por la silvicultura, ganadería extensiva y por cultivos monoespecíficos de especies vegetales de importancia económica (por ejemplo *Triticum* sp.).

5. BIBLIOGRAFÍA

Agencia Ejecutora MINAGRI-CONAF (2012). Plan Marco de Gestión Ambiental. 71-74 pp.

Benoit, I.L. (1989) Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Impresora Creces Ltda., Santiago, Chile. 157 pp.

Donoso, C. (2005). Árboles Nativos de Chile. Marisa Cuneo Ediciones, Valdivia, Chile. 136 pp.

Donoso, C. (2009). Arbustos Nativos de Chile. Marisa Cuneo Ediciones, Valdivia, Chile. 131 pp.

Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L. & Marticorena, A. (2014). Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276 pp.

Gajardo, R. (1994) La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica". Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 pp.

Luebert, F & Pliscoff, P. (2005). Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp.

Marticorena, A., Alarcón, D., Abello, L. & Atala, C. (2010). Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Ediciones Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 290 pp.

Marticorena, C. & Rodríguez, R. (1995) Flora de Chile: Pteridophyta-Gymnospermae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 351 pp.

Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2001) Flora de Chile: Winteraceae- Ranunculaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 99 pp.

Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2003). Flora de Chile: Berberidaceae- Betulaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 93 pp.

Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2005). Flora de Chile: Plumbaginaceae- Malvaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 128 pp.

Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2011). Flora de Chile: Misodendraceae- Zygophyllaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 148 pp.

Matesanz, S. & F. Valladares (2009). Plantas ruderales. Investigación y Ciencia 390: 2-3.

Matthei, O. (1995) Manual de las Malezas que Crecen en Chile. Alfabeta Impresores, Santiago, Chile. 545 pp.

Ministerio de Medio Ambiente (2014). Página web: <http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/Default.aspx>

Quiroz, C.L., Pauchard, A., Marticorena, A. & Cavieres, L. (2009). Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 45 pp.

Rodríguez, R., Alarcón, D. & Espejo, J. (2009). Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ediciones Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 212 pp.

Rodríguez, R & Dellarosa, V. (1999). Plantas Vasculares Acuáticas en la Región del Bío- Bío. Green Print Impresores, Concepción, Chile. 38 pp.

Rodríguez, R., Ruiz, E. & Elissetche, J.P. (2005). Árboles en Chile. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 183 pp.

Señoret, F. & Acosta, J.P. (2013). Cactáceas Nativas de Chile: Guía de Campo. Ediciones Corporación Chilena de la Madera, Concepción. 247 pp.